

分类号：8GB

Q/FVW

一汽 - 大众汽车有限公司企业标准

Q/FVW 0xxx—2019

正面碰撞乘员约束系统
指导规范
2020 制定

3 次修订：					
2 次修订：					
1 次修订：					
首次采用	日 期	起草人：	审核：	批准：	采用：
		吕元卓	赵庆波		

一汽-大众汽车有限公司企业标准

Q/FVW 0xxx—2020

正面碰撞乘员约束系统司机气囊展开稳定性
试验指导规范

Instruction for the application of the spare parts and the quantities of the sled test

2020 - - 发布

目 录

前言.....II

正面碰撞乘员约束系统匹配滑车试验数量及备件数量指导规范 1

1 基本适用前提及规范编纂逻辑..... 1

1.1 适用前提及范围..... 1

1.2 规范编纂逻辑..... 1

1.3 规范性引用文件..... 错误!未定义书签。

2 指导详解..... 1

2.1 适用的项目开发范围..... 错误!未定义书签。

2.2 开发项目节点..... 错误!未定义书签。

2.3 滑车试验类型..... 错误!未定义书签。

2.4 滑车试验矩阵及试验数量定义..... 错误!未定义书签。

2.5 备件分级..... 错误!未定义书签。

2.6 备件数量..... 错误!未定义书签。

2.7 BM 单申请规则..... 错误!未定义书签。

2.8 采购到件规则..... 错误!未定义书签。

2.9 零件使用规则..... 错误!未定义书签。

2.10 结算准则..... 错误!未定义书签。

2.11 结算准则..... 错误!未定义书签。

2.12 报废准则..... 错误!未定义书签。

3 结语..... 错误!未定义书签。

前 言

本指导文件用于指导司机气囊展开稳定性试验执行及评价的流程规范。

此指导文件适用于未来所有的大众和奥迪项目，其最终解释权归属于车辆安全科约束系统方向小组。

此指导文件会根据约束系统的未来要求及技术提升做不定期更新。

本标准由技术开发部技术信息科归口。

本标准起草部门：技术开发部车辆开发科。

本标准主要起草人：吕元卓/赵庆波

本标准由技术开发部车辆开发科负责解释。

正面碰撞乘员约束系统司机气囊展开稳定性试验及评价指导规范

1 基本适用前提及规范编纂逻辑

1.1 适用基本前提及范围

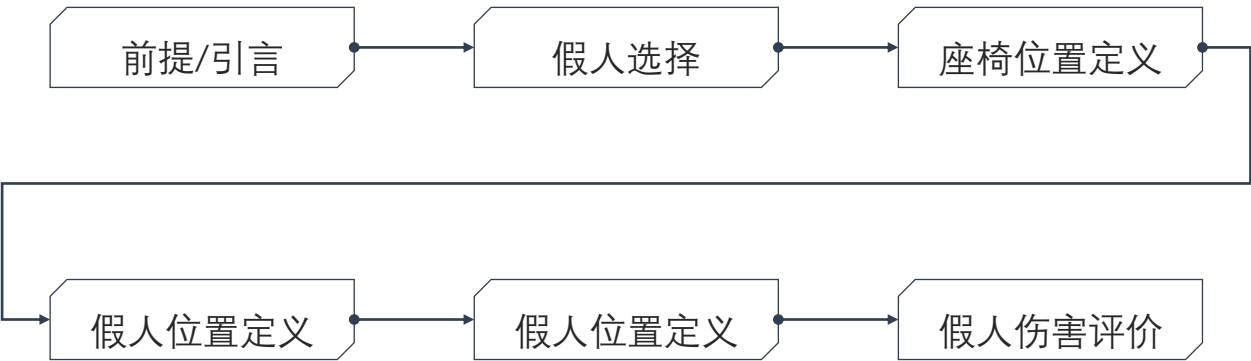
本标准规定了正面碰撞车内乘员约束系统司机气囊展开稳定性评价的试验指导规范以及评价方法。

本标准的适用范围为**新正向开发项目类型，或开发范围涉及（但不限于）到司机安全气囊/安全带/座椅等**。如果项目的开发范围不涉及到上述提及的零部件及总成，或者开发范围涉及到上述零部件但改动较小，经同约束系统开发工程师和议，确认试验及评价的必要性。

本标准同时适用于一汽-大众汽车有限公司VW品牌和Audi品牌。

1.2 规范编纂逻辑

本规范将按照如下流程图进行：



2 指导详解

2.1 前提及引言

本规则适用的项目开发范已经在1.1节中阐述，请参考。

在项目开发或零部件开发过程中，为了保证座椅在靠前位置情形下气囊展开的稳定性，需要用额外的试验来验证其状态。项目开发过程在本处是指项目在B认可节点前，或者零部件在最终获取OTS认可，用于组装并开展滑车及整车试验前。

试验环境的搭建及结果的评价需要同委托方进行沟通确定。

此指导规范同司机气囊零部件认可挂钩，将同等反映在司机气囊的认可试验矩阵中。

2.2 假人选择

CNCAP2021工况规定的工况只有MPDB涉及到前排HF假人，其他工况只有H3假人，需要针对中国市场确认HF假人布置后的气囊展开情况。

即试验中所选择的假人为HF女性假人。

2.3 座椅位置定义

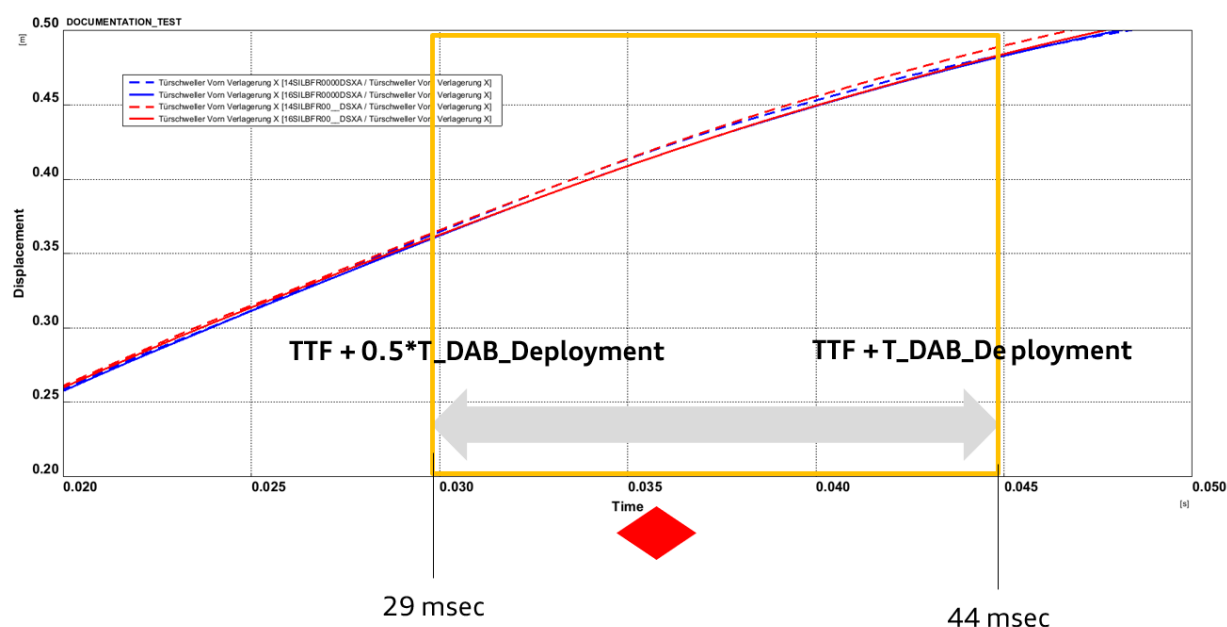
座椅向前调整的位置：需要通过仿真的方式来确定，其大致位置范围应该是假人在点火时间+气囊充分展开的时长的三分之二的位置（ $TTF + 2/3 * (\text{气囊从点爆到完全展开的时间})$ ），方向盘以及转向柱的变形同样需要考虑到位置的确定程序中来。

首先：在仿真中，需要将HF假人按照CNCAP/FMVSS208规定中所描述的方式来摆放，这里建议首先采用CNCAP的方式。因为CNCAP中仅有MPDB工况涉及到前排HF假人的摆放方式，即此摆放方式作为参考。

下一步，确定气囊从点爆到完全展开的时间，此时间可以从仿真或者已经存在的零部件点爆试验中估算，时间精确程度到毫秒。

第三步，确认点火时间TTF，点火时间建议从实际试验中测量到的Time to fire确定，工况选择GB11551FRB工况，此工况代表了车辆在几乎配重最重情况下发生碰撞的情形，其碰撞特性较为剧烈，可用于worst case评估。

确定了工况输入曲线以及点火时间后，可以开始首轮仿真，用于记录假人的运动位置。



第四步，确认仿真中假人的运动位置，在 $TTF + 2/3 * (\text{气囊从点爆到完全展开的时间})$ 时刻，在仿真中测量出假人各关键点位置，关键点位置如下表及图片所示：

Entity	X-Coordinate	Z-Coordinate
H-Point		
Head COG		
Oberster Punkt		
Tiefster Punkt		

Vorderster Punkt		
Hinterster Punkt		

